

Ce que les autres ont fait — Ce que Paradigm peut faire

Tableau des actions souveraines prioritaires, fondées sur les expériences d'administrations européennes. Chaque action est ancrée dans un exemple concret et traduite en enseignement opérationnel pour Paradigm.

Légende priorités :	● Priorité 1 — Urgent (risque immédiat)	● Priorité 2 — Moyen terme (6–18 mois)	● Priorité 3 — Long terme (18–36 mois)
---------------------	---	--	--

Prio.	Horizon	Action pour Paradigm	Ce qui a été fait ailleurs (référence)	Enseignements concrets pour Paradigm
1	0–3 mois	Cartographier formellement toutes les dépendances Produire un inventaire fournisseur par fournisseur, juridiction par juridiction, avec niveau de risque associé.	Schleswig-Holstein (DE) Avant toute migration, création d'un Open Source Program Office (OSPO) dédié en janvier 2025 pour cartographier l'existant et piloter la stratégie. France — Décret DINUM (8 avril 2026) Chaque ministère doit formaliser son propre plan d'ici l'automne sur 6 axes : poste de travail, outils collaboratifs, antivirus, IA, bases de données, équipements réseau.	Sans cartographie formelle, toute décision stratégique repose sur des hypothèses. C'est le préalable à tout le reste. Paradigm peut s'inspirer du modèle OSPO allemand : une petite équipe dédiée, pas une grande restructuration.
1	0–6 mois	Anticiper la sortie de VMware / Broadcom Analyser les alternatives open source (Proxmox VE) et préparer un plan de migration avant le renouvellement de contrat.	Gouvernements allemands & néerlandais Plusieurs Länder allemands et administrations néerlandaises ont migré vers Proxmox VE en remplacement de VMware, après la hausse tarifaire de +50 à +100 % suite au rachat par Broadcom en 2023.	Le risque est budgétaire avant d'être souverain : Paradigm négocie aujourd'hui sans levier si aucune alternative n'est préparée. Un pilote Proxmox sur un environnement non critique permet de valider la solution avant le renouvellement Broadcom.
2	6–12 mois	Pilote messagerie souveraine pour 1–2 administrations sensibles Déployer Nextcloud + Open-Xchange sur Sibelga pour des entités à données sensibles (police, cabinet ministériel).	Autriche — Ministère de l'Intérieur Migration vers Nextcloud en remplacement de SharePoint et Teams réalisée en 4 mois. D'autres ministères ont suivi sans plan centralisé. Schleswig-Holstein (DE) 44 000 boîtes mail migrées de Exchange vers Open-Xchange + Thunderbird. Nextcloud remplace SharePoint.	Un pilote sur périmètre limité suffit à déclencher l'effet boule de neige (modèle autrichien). Pas besoin de migrer tout le monde en même temps. Paradigm a l'avantage d'avoir Sibelga : l'hébergement est déjà là. Le coût de départ est donc plus faible que pour la plupart des acteurs comparables.
2	6–18 mois	Migration des serveurs Windows vers Linux + bases de données vers PostgreSQL Remplacer SQL Server (Microsoft) par PostgreSQL ou équivalent open source sur les environnements non critiques. Parallèlement, migrer les serveurs OS Windows vers Linux.	Gendarmerie française — GendBuntu 103 000 postes sous Ubuntu Linux. Migration progressive sur 20 ans (2004–2024), couche par couche. 40 % d'économies sur les licences. France — Décret DINUM (8 avril 2026) Obligation faite à chaque ministère de présenter un plan de migration hors Microsoft sur les bases de données et les OS d'ici l'automne 2026.	La clé : ne pas faire de big bang. La gendarmerie a migré au rythme du renouvellement matériel. La migration a été décrite en interne comme « un non-événement ». Michel Van Raemdonck l'a explicitement suggéré comme priorité faisable chez Paradigm, à la différence de la migration bureautique (trop de changement humain en même temps).
2	12–18 mois	Lancer un service Database as a Service (DBaaS) souverain Proposer aux administrations bruxelloises un service administré de bases de données hébergé sur Sibelga, avec garanties de localisation et de juridiction.	Ville de Lyon — TNO Suite (Nextcloud, OnlyOffice, Jitsi) hébergée dans les datacenters régionaux et mutualisée entre collectivités. Paradigm joue exactement ce rôle mutualisateur pour 120 administrations. France — LaSuite numérique	Paradigm est le seul acteur en Belgique avec l'infrastructure physique + le rôle mutualisateur pour 120 administrations. Personne d'autre ne peut proposer ce service dans ces conditions. Identifié par Damien Demeyer (Paradigm) comme service à très forte valeur souveraine, déjà conceptuellement prêt.

Prio.	Horizon	Action pour Paradigm	Ce qui a été fait ailleurs (référence)	Enseignements concrets pour Paradigm
			Viabilité économique par la mutualisation : 10 ministères co-financent la suite, ce qui rend le coût unitaire marginal.	
2	12–24 mois	Explorer le remplacement des ERP propriétaires par des alternatives souveraines Les ERP (Enterprise Resource Planning) sont de très gros logiciels qui gèrent l'ensemble des processus d'une organisation : RH, finance, supply chain, marketing. Les acteurs dominants (SAP, Microsoft Dynamics) représentent une dépendance majeure, souvent invisible car considérée comme acquise.	Odoo — Belgique ERP open source fondé et hébergé en Belgique. Couvre un scope de fonctionnalités très large. Structurellement moins cher que SAP ou Microsoft Dynamics. Déployable sur infrastructure propre — Sibelga en l'occurrence. Coche plusieurs critères de souveraineté simultanément : open source, juridiction belge, coût réduit. Canada — MTL connecte 2026 (Printemps numérique) La 8e édition de MTL connecte (13–16 oct. 2026, Montréal) place la souveraineté numérique comme thème central. Acteurs publics et privés, gouvernance, IA, cybersécurité et infrastructures critiques y seront discutés — à surveiller pour identifier les solutions et acteurs qui émergent hors Europe.	Les ERP sont un angle mort dans la plupart des stratégies de souveraineté : on parle de messagerie et de cloud, mais rarement des logiciels métier lourds qui stockent les données les plus sensibles. Odoo hébergé sur Sibelga représenterai un scénario cible intéressant : souveraineté logicielle + cloud + données, à un coût inférieur à l'infrastructure actuelle.
3	18–36 mois	Infrastructure IA souveraine sur Sibelga Déployer une infrastructure permettant de faire tourner des modèles d'IA open weight (LLaMA, Mistral) localement pour les administrations, sans envoyer les données vers des clouds américains.	France — Mistral via Outscale SecNumCloud Mistral déployé sur infrastructure certifiée SecNumCloud (Outscale/Dassault). Garantie juridique : aucune exposition au Cloud Act américain. DC-EDIC (FR/DE/NL/IT) Consortium européen lancé en déc. 2025 pour co-développer des infrastructures IA souveraines. Belgique observatrice — porte d'entrée potentielle pour Paradigm.	Ivan Cols et Damien Demeyer l'identifient tous deux comme le service à plus fort potentiel stratégique. Cas d'usage concret : agents IA pour FixMyStreet (reconnaissance d'objets + anonymisation RGPD). Gros investissement initial (GPU), mais positionnement unique en Belgique. À coupler avec une certification ISO 27001 pour crédibiliser l'offre.
3	24–36 mois	Se positionner comme opérateur certifié (ISO 27001 / EUCS) Obtenir une certification de souveraineté reconnue — équivalent belge du SecNumCloud français — pour les marchés publics sensibles.	France — SecNumCloud (ANSSI) Certification imposée par la loi SREN pour les données sensibles de l'État. Acteurs qualifiés : OVHcloud, Outscale. Contre-modèle au Cloud Act américain. Danemark — Digital Suveraenitet 80 millions DKK dédiés à une stratégie nationale documentée + plan d'action. L'enseignement : ça n'avance que quand c'est reconnu politiquement et financé.	Aucun équivalent belge du SecNumCloud n'existe encore. Paradigm pourrait être le premier à se positionner — avantage de premier entrant sur les marchés publics sensibles. NIS2 et DORA créent une demande réglementaire croissante pour des hébergeurs certifiés. C'est un créneau commercial, pas seulement un enjeu politique.
3	36 mois +	Rejoindre les réseaux européens (DC-EDIC, ISIT, INR) Formaliser la participation de Paradigm aux consortiums européens actifs : DC-EDIC (observatrice), ISIT (déjà membre), INR (73 participants, 50 organisations).	DC-EDIC (oct.–déc. 2025) FR/DE/NL/IT ont lancé un consortium pour co-développer des infrastructures numériques open source transfrontalières. Belgique déjà observatrice. Digital Wallonia 2025-2029 + Athumi (Flandre) La Wallonie et la Flandre avancent sur la gouvernance des données régionales. Paradigm, comme opérateur bruxellois, peut se positionner comme brique d'un écosystème belge cohérent.	Ivan Cols est explicite : Bruxelles est trop petit pour jouer seul. La solution souveraine est européenne, pas bruxelloise. Paradigm doit s'y connecter avant d'être absorbé par d'autres. Ces réseaux donnent accès à des financements (Digital Europe Programme, FEDER) et à des briques open source mutualisées — sans avoir à tout développer from scratch.

FR Décret DINUM — France (8 avril 2026) : Le gouvernement français a organisé un séminaire interministériel et rendu obligatoire pour chaque ministère la production d'un plan de réduction des dépendances numériques extra-européennes d'ici l'automne 2026. Les six axes couverts : poste de travail, outils collaboratifs, antivirus, IA, bases de données, équipements réseau. Des transitions concrètes sont déjà en cours : abandon de Windows au profit de Linux, migration de la CNAM vers Tchav/Visio/FranceTransfert, migration des données de santé vers une solution de confiance d'ici fin 2026. La France montre qu'une décision politique explicite, avec un calendrier court, peut accélérer massivement ce qui stagnait depuis des années.

Note — Le cas iranien comme signal d'alerte

Depuis les sanctions américaines (2019, renforcées 2026), l'Iran fait face à une coupure quasi totale des services numériques américains : AWS, Azure, Google Cloud, GitHub, Slack, Adobe — tous inaccessibles. Les conséquences sont massives pour les services publics : ralentissement des systèmes, cybersécurité fragilisée faute d'accès aux outils EDR modernes, vulnérabilité accrue (piratage du système judiciaire iranien, 2024). Les administrations doivent recourir à des outils de contournement peu fiables. Ce scénario extrême n'est pas réaliste pour Bruxelles — mais il illustre ce qui se passe quand une organisation publique n'a aucun plan de secours face à une dépendance à 100 % externe. L'Iran n'a pas eu le temps de préparer des alternatives. La fenêtre pour le faire, c'est avant que la tension géopolitique ne force la main.